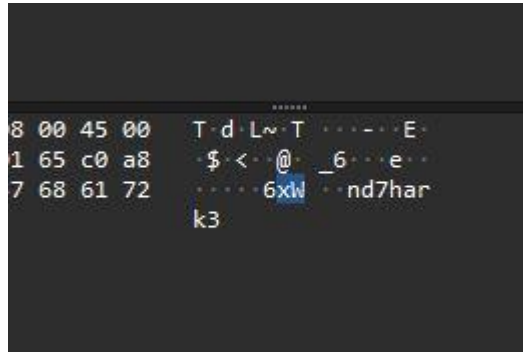


Step 3

Filter: icmp

Pakete: 342, 343

Info: Gefunden in der Paketdata



Congratulations, you have solved the third and final challenge in the LanWanNinja Wireshark Scavenger Hunt, episode 1.

Final:

The final solution code is **Q29uZ3JhdHNfVGhpc19Jc190aGVfQm9udXMh**

Dieser code ist ergibt mit Base64 decoding: Congratulations! This is the Bonus!

Aufgabe 2

Test mit tracert 8.8.8.8

PS C:\Users\dididi> tracert 8.8.8.8

Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:

```
1  1 ms  1 ms  1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
3  9 ms  9 ms  7 ms b96cfb22.eltrona.net [185.108.251.34]
4  8 ms  8 ms  7 ms port-channel2.core2.lux1.he.net [216.66.85.97]
5  11 ms *    14 ms 100ge0-38.core3.fra1.he.net [184.104.194.105]
6  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
7  14 ms 12 ms 12 ms 209.85.252.21
8  13 ms 12 ms 11 ms 172.253.66.137
9  12 ms 11 ms  9 ms dns.google [8.8.8.8]
```

Ablaufverfolgung beendet.

Erster Versuch mit tracert www.anu.edu.au

PS C:\Users\dididi> tracert www.anu.edu.au

Routenverfolgung zu terra-web.anu.edu.au [130.56.67.33]
über maximal 30 Hops:

```
1  <1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
3  10 ms 9 ms 8 ms b96cfb22.eltrona.net [185.108.251.34]
5  *    *    15 ms 100ge0-34.core2.bru1.he.net [184.104.194.110]
6  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
7  89 ms *    92 ms port-channel8.core2.nyc4.he.net [72.52.92.166]
8  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
9  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 147 ms *    *    port-channel18.core2.sea1.he.net [184.104.188.149]
11 147 ms 145 ms 143 ms as7575.seattle.megaport.com [206.53.171.12]
12 269 ms 268 ms 269 ms et-10-0-5.170.pe1.brwy.nsw.aarnet.net.au [113.197.15.62]
13 269 ms 270 ms 269 ms et-1-1-0.pe1.rsby.nsw.aarnet.net.au [113.197.15.12]
14 271 ms 266 ms 267 ms et-0-3-0.pe1.actn.act.aarnet.net.au [113.197.15.11]
15 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

Ablaufverfolgung beendet.

Zweiter Versuch mit tracert www.anu.edu.au

Diesmal versuchen wir es mit 100 Schritten.

```
PS C:\Users\diddi> tracert -h 100 www.anu.edu.au
```

Routenverfolgung zu terra-web.anu.edu.au [130.56.67.33]
über maximal 100 Hops:

```
 1  1 ms  1 ms  1 ms fritz.box [192.168.178.1]
 2  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 3 10 ms  8 ms  8 ms b96cfb22.eltrona.net [185.108.251.34]
 4  8 ms  7 ms  9 ms port-channel2.core2.lux1.he.net [216.66.85.97]
 5  9 ms 10 ms  9 ms 100ge0-34.core2.bru1.he.net [184.104.194.110]
 6  *    *    21 ms 100ge0-78.core2.par2.he.net [184.104.193.137]
 7  *    90 ms  *    port-channel8.core2.nyc4.he.net [72.52.92.166]
 8  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 9  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 160 ms  *    *    port-channel18.core2.sea1.he.net [184.104.188.149]
11 145 ms 146 ms 144 ms as7575.seattle.megaport.com [206.53.171.12]
12 268 ms 269 ms 268 ms et-10-0-5.170.pe1.brwy.nsw.aarnet.net.au [113.197.15.62]
13 270 ms 269 ms 270 ms et-1-1-0.pe1.rsby.nsw.aarnet.net.au [113.197.15.12]
14 269 ms 268 ms 272 ms et-0-3-0.pe1.actn.act.aarnet.net.au [113.197.15.11]
15  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
16  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
17  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
18  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
19  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
20  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

Hat leider auch nicht geklappt, für alle weiten Hops bis 100 kam die gleiche Meldung

Dritter Versuch, diesmal aber anders

Diesmal versuchen wir es direkt mit der IP-Adresse.

```
PS C:\Users\diddi> nslookup www.anu.edu.au
Server: fritz.box
Address: fd29:3862:c4cc:0:3ea6:2fff:fe57:38b3
```

Nicht autorisierende Antwort:
Name: terra-web.anu.edu.au
Address: 130.56.67.33
Aliases: www.anu.edu.au

Also versuchen wir es jetzt damit:

```
PS C:\Users\diddi> tracert 130.56.67.33
```

Routenverfolgung zu terra-web.anu.edu.au [130.56.67.33]
über maximal 30 Hops:

```
 1  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 2  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 3  4 ms  9 ms  7 ms b96cfb22.eltrona.net [185.108.251.34]
 4  9 ms  8 ms  8 ms port-channel2.core2.lux1.he.net [216.66.85.97]
 5  *    *    12 ms 100ge0-34.core2.bru1.he.net [184.104.194.110]
 6  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 7 87 ms  *    *    port-channel8.core2.nyc4.he.net [72.52.92.166]
 8  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
 9 114 ms  *    *    port-channel8.core2.msp1.he.net [184.104.199.202]
10  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
11  *    *    *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

```

12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.

```

Ablaufverfolgung beendet.

Versuch 3 mit Uni-Trier

Da die Versuche vorher nicht funktioniert haben, machen wir es diesmal mit der Uni-Trier

```
PS C:\Users\diddi> tracert -h 50 www.uni-trier.de
```

Routenverfolgung zu www.uni-trier.de [136.199.189.15]
über maximal 50 Hops:

```

 1  1 ms  1 ms  1 ms fritz.box [192.168.178.1]
 2  * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
 3 10 ms 10 ms  8 ms b96cfb22.eltrona.net [185.108.251.34]
 4  9 ms  7 ms  6 ms port-channel2.core2.lux1.he.net [216.66.85.97]
 5  * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
 6 13 ms 11 ms 11 ms port-channel12.core2.fra1.he.net [184.104.198.25]
 7 11 ms 11 ms 11 ms university-of-mainz.e0-25.switch1.fra1.he.net [216.66.84.150]
 8 12 ms 11 ms 11 ms g-interxion-2.rlp-net.net [217.198.246.249]
 9 13 ms 12 ms 12 ms g-hbf-mz-2.rlp-net.net [217.198.240.14]
10 14 ms 13 ms 15 ms g-hbf-ko-1.rlp-net.net [217.198.247.118]
11 14 ms 15 ms 15 ms g-hbf-tr-2.rlp-net.net [217.198.240.30]
12 15 ms 17 ms 14 ms g-uni-tr-1.rlp-net.net [217.198.247.46]
13 14 ms 15 ms 20 ms uni-tr-gate.rlp-net.net [217.198.241.194]
14 17 ms 18 ms 16 ms core.uni-trier.de [136.199.42.1]
15  * * 16 ms www.uni-trier.de [136.199.189.15]

```

Ablaufverfolgung beendet.

Endlich ein Erfolg.

Habe ich bei den vorherigen Versuchen etwas falsch gemacht?

Ablauf tracert

Start: Das Tool sendet ein Paket mit TTL=1.

- Erster Hop: Der erste Router verringert die TTL um 1 (TTL=0) und verwirft das Paket. Dann sendet der Router eine ICMP-Zeitüberschreitungsnotice (Time Exceeded) zurück an den Absender.

- Erhöhung der TTL: Traceroute erhöht die TTL um 1 und sendet das nächste Paket (TTL=2). Der zweite Router verringert die TTL erneut um 1 und verwirft das Paket, da TTL=0 erreicht wird. Auch hier wird eine ICMP-Zeitüberschreitungsrichtungsantwort zurückgesendet.
- Wiederholung: Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis das Paket sein Ziel erreicht. Wenn das Ziel erreicht ist, sendet es eine ICMP-Echo-Antwort oder eine andere Antwort zurück.

Aufgabe 3

Prüfen der offenen TCP-Ports(Laufzeit von unter 4 Sekunden):

```
PS C:\Users\diddi> nmap -sS scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-05-05 14:40 Mitteleuropäische Sommerzeit
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 993 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
135/tcp    filtered msrpc
139/tcp    filtered netbios-ssn
445/tcp    filtered microsoft-ds
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.89 seconds
```

Prüfen der offenen UDP-Ports:

Versuch 1 (Laufzeit von etwa 66 Minuten):

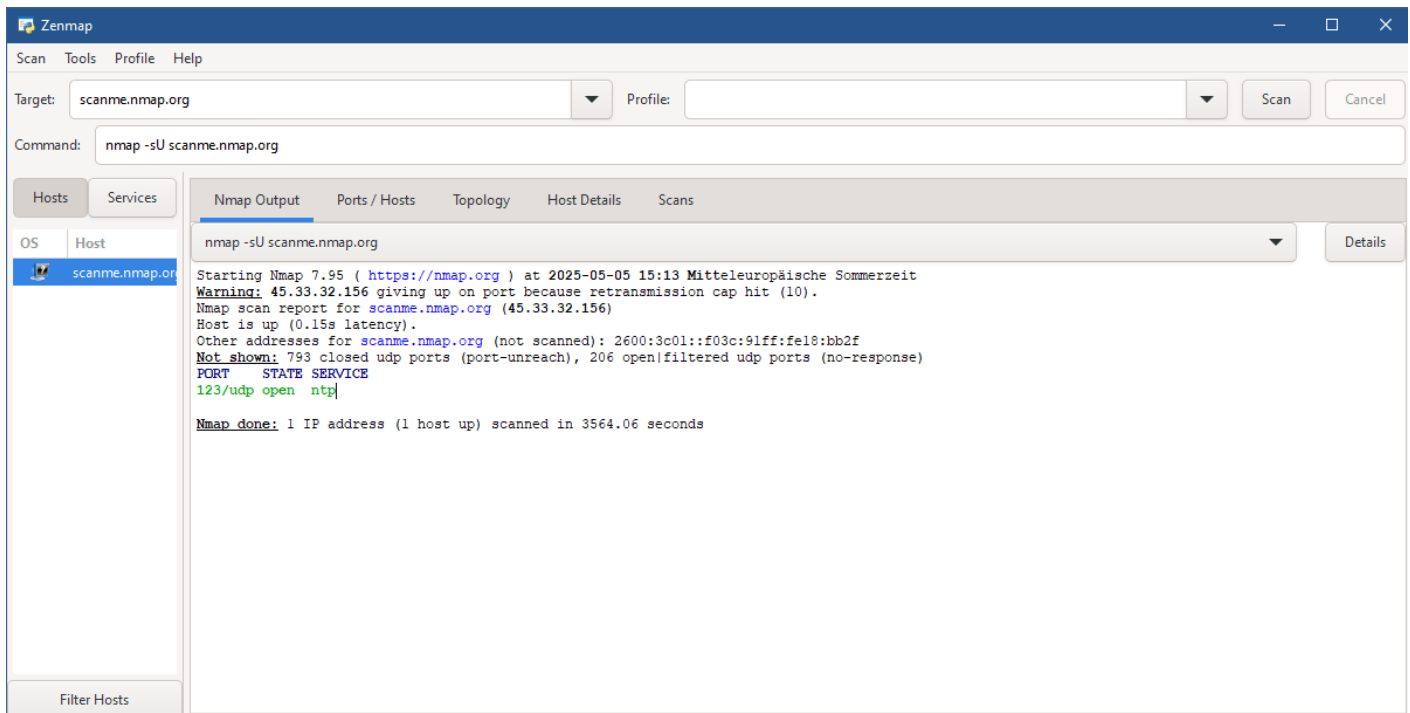
```
PS C:\Users\diddi> nmap -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-05-05 14:51 Mitteleuropäische Sommerzeit
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 762 closed udp ports (port-unreach), 237 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
123/udp    open  ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3951.73 seconds
```

Versuch 2 (Laufzeit von etwa 56 Minuten):

```
PS C:\Users\diddi> nmap -sU -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-05-05 15:09 Mitteleuropäische Sommerzeit
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 663 closed udp ports (port-unreach), 336 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
123/udp    open  ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3396.05 seconds
```

Versuch 3 mit Zenmap (Laufzeit von etwa 59 Minuten):

Ich habe diesem Scan mehrfach wiederholt, da ich hier davon ausgegangen bin eigentlich mehr offene Ports zu finden. Entweder gab es bei meinen Scans Probleme oder ich habe etwas falsch gemacht. Möglicherweise liegt es auch daran dass das Scannen von UPD Port wohl nicht immer zuverlässig ist.

Warum ist einer der beiden Scans wesentlich schneller als der Andere?

Ein TCP-Scan läuft schneller als ein UDP-Scan, da TCP verbindungsorientiert ist und Rückmeldungen SYN und ACK erwartet. UDP hingegen ist verbindungslos, also gibt es oft keine Antwort von Ports, was zu längeren Wartezeiten führt.

Welche Eigenarten der Protokolle oder des Programms führen dazu?

- TCP:
- Verbindungsorientiert
 - Keine langen Wartezeiten
 - Schnelle Resultate für Port-Status
- UDP:
- Nicht Verbindungsorientiert
 - Oft keine Antwort offener Ports
 - Nmap muss auf Timeouts warten
 - Falls Pakete von beispielsweise Firewalls blockiert werden, gibt es keine Antwort

Gibt es Möglichkeiten, den Scan schneller durchzuführen?

Ja, man kann nmap mit der Option „-T4“ laufen lassen. „T4“ gibt das Timing-Verhalten mit T0 bis T5 an, wobei ein höherer Wert zu mehr Geschwindigkeit aber auch weniger Genauigkeit führt. Des Weiteren könnte man nur spezifische Ports scannen oder mehrere Instanzen von nmap laufen lassen, die jeweils andere Port-Wertebereiche abprüfen, also Parallelisierung.

Aufgabe 4

Zu Beginn hatte ich die Idee den UDP-Ring mit einem Antwort System in so eine Art TCP light Version umzuwandeln. Während der Umsetzung wurde mir allerdings klar, dass ich den viel simpleren und vermutlich eher erwarteten Ansatz mit Timeouts zu arbeiten hätte angehen sollen, was sich dann auch als deutlich weniger Zeitaufwändig herausgestellt hat. Meine ursprüngliche Idee hätte wohl den Rahmen dieser Übung gesprengt.

Meine Implementierung funktioniert nun folgendermaßen:

1. Das Warten auf den Token wird nach 10 Sekunden als Timeout gewertet.
2. Daraufhin wird ein Backup des letzten empfangenen Tokens geladen.
3. Der Vorgänger-Knoten, von dem ja kein Token empfangen wurde, wird aus dem Ring entfernt.
4. Der Ring wird ohne diesen Knoten fortgesetzt.
5. Wir prüfen eingehende Token auf ihre Sequenz und filtern jene heraus deren Sequenz kleiner ist als die des gespeicherten Backup-Token. Damit können wir das Aufkommen eines 2ten Token im Ring verhindern.